

BariGo

Un'avventura culturale

Versione documento 1.5
del 20/06/2026

GRUPPO 14
AUTORI

Carmine Giove
Simone Iozzi
Claudio Gualberti
Armando Franchini

INDICE

BariGo	1
INDICE.....	2
Pianificazione	3
Scopo dell'applicazione	3
Destinatari dell'applicazione.....	4
I vincoli	5
Manuale di stile.....	6
Stimare i Costi	7
Individuare e reperire le risorse	11
Progettazione.....	12
Introduzione	12
Presentazione dei concetti.....	12
Definizione dei concetti	12
Definire le competenze (task) da trasmettere attraverso il multimedia.....	13
Preparare una descrizione preliminare del programma	14
Esempi di Missioni e Minigiochi	15
Dettagliare il progetto del multimedia.....	17
Prototipi.....	17
Flowchart.....	20
Storyboard	23
Test	26
Alpha test	26
Test funzionale	27
Test strutturale.....	28
Beta test.....	29

Pianificazione

Scopo dell'applicazione

BariGo è configurato come un **Serious Game** in formato **RPG 2D con visuale dall'alto**, sviluppato attraverso il motore di gioco **Godot Engine**. L'obiettivo primario del prodotto è la valorizzazione del patrimonio culturale della città di Bari, trasformando la consultazione di dati storici in un'esperienza esplorativa attiva e coinvolgente.

Il prodotto mira a comunicare all'utente la dualità del territorio culturale barese attraverso due livelli narrativi:

- **Bari Sopra** fornisce nozioni accurate sugli aspetti architettonici e fisici dei monumenti e dei 6 teatri della rete (Petruzzelli, Piccinni, Margherita, Kismet, Team, Forma).
- **Bari Sotto** svela il patrimonio immateriale, fatto di memorie orali, storie dei protagonisti e segreti dei mestieri dello spettacolo (sartorie, tecnici, scenografi).

Al termine dell'esperienza, l'utente avrà imparato a guardare la città con occhi diversi, avendo un quadro più generale dal punto di vista architettonico e culturale della città di Bari.

La struttura funzionale si basa su tre pilastri:

- **Esplorazione Selettiva:** Una ricostruzione stilizzata di Bari dove il giocatore deve "scovare" i POI (riproduzioni fedeli dei teatri e monumenti reali) all'interno di un ambiente urbano che funge da connettore narrativo.
- **Sistema di Progressione e Reward:** Il gameplay è sostenuto da meccaniche di **gamification** volte a incentivare la curiosità dell'utente:
 - **Accumulo di Esperienza (XP):** Guadagnata completando minigiochi e sfide legate alla storia della città.
 - **Economia di Gioco (Monete):** Raccolta di monete virtuali distribuite nello scenario urbano, necessarie come risorsa di scambio per sbloccare i racconti e i segreti della "Bari Sotto" custoditi dagli NPC, abilitando la progressione culturale dell'utente.
 - **Badge:** Raggiungimento di obiettivi specifici e confronto dei risultati.
- **Interazione Narrativa:** Il superamento di ogni nodo culturale avviene tramite la risoluzione di eventi e dialoghi con i protagonisti della città, rendendo la fruizione dei contenuti fluida, immersiva e mai punitiva.

BariGo non è pensato come un software isolato, ma come un **modello replicabile**. La logica di programmazione e il sistema di mappatura dei POI sono strutturati per poter essere esportati in altri contesti urbani, mantenendo intatta l'efficacia didattica del Serious Game.

Destinatari dell'applicazione

L'applicazione BariGo è progettata per un pubblico con un'età compresa tra i 15 e i 45 anni che ci permette di coprire dagli studenti delle superiori fino agli adulti già inseriti nel mondo del lavoro. Abbiamo immaginato che l'approccio al gioco cambi in base a chi tiene in mano il mouse, e per questo lo abbiamo progettato per adattarsi a diversi profili. Il target di riferimento può essere suddiviso in base a diversi segmenti.

C'è ad esempio il ragazzo curioso che gioca per puro divertimento, lui si lascerà trasportare dalle meccaniche RPG, esplorerà ogni angolo della mappa per raccogliere tutte le monete possibili (da spendere strategicamente per accedere alle narrazioni degli NPC) e userà i punti esperienza per completare l'avventura al 100% e sbloccare tutti i riconoscimenti.

Oppure il target rappresentato dai turisti che visitano la città e cercano un'alternativa alle classiche guide cartacee o ai tour statici. Così facendo otterrebbero informazioni storiche e culturali in modo rapido e coinvolgente, esplorando la mappa virtuale prima o dopo il percorso fisico tra le vie della città. La nostra app abbraccia anche quella fetta di turisti che vogliono pianificare il loro viaggio prima ancora di viaggiare nella città, offrendo la possibilità di scoprire i POI che effettivamente potranno visitare, e dei segreti della Bari "Sotto" che potrebbero passare inosservati.

Discorso diverso vale per lo studente "costretto" dal professore. Questo utente gioca perché l'attività è stata assegnata come preparazione a una gita scolastica. Il suo approccio sarà più mirato e veloce; cercherà di superare i minigiochi e le sfide ambientali nel minor tempo possibile per finire il compito. Per questo profilo, il gioco deve essere estremamente chiaro e immediato, premiando la sua dedizione con l'ottenimento di badge specifici che certifichino il completamento dell'attività formativa.

Infine, l'app si rivolge anche ai residenti di Bari e della provincia e turisti digitali. I residenti potrebbero conoscere aneddoti e vicende storiche del proprio territorio spesso ignorati nel quotidiano. Il turista, invece, userà il gioco quasi come una guida interattiva, sfruttando la visuale dall'alto e i dialoghi testuali per farsi un'idea chiara dei monumenti che andrà a visitare dal vivo. Data la struttura basata su dati storici verificati, BariGo si presta anche come strumento di supporto didattico per le scuole del territorio. Questa varietà di approcci garantisce che BariGo non sia solo un passatempo, ma è studiata per essere accessibile a utenti di diverse fasce d'età.

Caratteristica	Requisito / Profilo
Età	15 - 45 anni
Livello educativo	Scuola superiore / Universitario / Lavoratore
Motivazione	Didattica (scolastica) o Turistica (esplorativa)
Conoscenze richieste	Base dell'informatica e navigazione web
Abilità richieste	Utilizzo mouse, tastiera
Lingua	Italiano

I vincoli

Per quanto riguarda i vincoli del progetto BariGo, abbiamo stabilito dei paletti precisi per assicurarci di chiudere il lavoro in tempo e con i mezzi che abbiamo a disposizione.

- **Limite tecnologico:** Il gioco verrà sviluppato esclusivamente con il motore Godot Engine, una scelta dettata dalla necessità di avere un software gratuito e leggero che permetta di creare un RPG capace di girare su quasi tutti i PC, o direttamente via browser, senza richiedere componenti hardware troppo costosi o potenti.
- **Target Hardware:** Il software deve essere ottimizzato per PC di fascia medio-bassa, comprese le dotazioni informatiche scolastiche. La fluidità del gioco non deve essere compromessa da una gestione inefficiente delle risorse grafiche, garantendo un'esperienza stabile anche durante l'esecuzione su web.
- **Punto di vista economico:** Il budget è fissato a zero euro. Trattandosi di un progetto a scopo puramente didattico, questo ci impone di utilizzare soltanto asset gratuiti, risorse generate da noi (tramite IA) o strumenti open-source, evitando qualsiasi spesa per licenze software o materiali protetti da copyright.
- **Vincoli di tempo:** Essendo il lavoro iniziato ad aprile 2026, la consegna del prodotto finale è prevista per giugno 2026, con delle tappe intermedie che ci obbligano a consegnare prima la pianificazione e poi la progettazione dettagliata nei tempi stabiliti dal calendario accademico.
- **Accuratezza Scientifica:** Essendo un Serious Game, ogni informazione storica inserita deve essere verificata e proveniente da fonti bibliografiche attendibili. Non è concessa la libera invenzione di fatti storici per fini narrativi se non esplicitamente segnalato come elemento di finzione ludica.

Infine, per quanto riguarda i contenuti e le responsabilità, il nostro riferimento principale è la professoressa nel ruolo di cliente. A lei spetta il compito di convalidare la correttezza delle informazioni storiche sui 6 teatri della rete barese, mentre il nostro team ha la responsabilità di garantire che le meccaniche di gioco non oscurino i contenuti culturali, ma li rendano anzi più accessibili e facili da imparare per ogni tipo di utente.

Manuale di stile

Per quanto riguarda l'aspetto di BariGo, abbiamo scelto uno stile in modern pixel art. Questa scelta ci permette di avere una qualità visiva molto alta rispetto ai vecchi giochi del passato; i nostri personaggi e gli edifici di Bari saranno ricchi di dettagli, con colori più vivaci e animazioni più fluide. Vogliamo che l'impatto grafico sia moderno e piacevole, capace di far risaltare la bellezza dei teatri senza perdere quel tocco artistico che solo la pixel art ci sa dare.

Per quanto riguarda gli standard dell'applicazione:

- **Colori e Font:** Useremo una palette di colori che richiami i luoghi reali di Bari, come il rosso scuro del Petruzzelli e il bianco pietra dei palazzi storici. Per i testi useremo font chiari e semplici da leggere, per evitare che l'utente si stanchi durante i dialoghi o la risoluzione dei minigiochi e delle sfide.
- **Immagini:** Gli elementi principali, come i 6 teatri e i monumenti della "Bari Sopra", saranno disegnati con cura per essere facilmente riconoscibili, mentre gli sfondi aiuteranno a creare l'atmosfera della città.
- **Uso di pulsanti:** L'interfaccia sarà pulita, con pulsanti intuitivi per muoversi tra i menu, accedere allo zaino (dove amministrare le monete per l'acquisto degli "aiuti" strategici) e gestire le schermate di dialogo, così che chiunque possa giocare senza aver bisogno di un tutorial invadente.
- **Stile di scrittura:** Useremo un linguaggio semplice e diretto, evitando termini troppo pesanti. Vogliamo che le storie della "Bari Sotto" sembrino dei racconti curiosi tra amici, capaci di interessare sia lo studente che l'adulto.

Stimare i Costi

Trattandosi di un progetto universitario a budget zero, la stima dei costi si riferisce esclusivamente all'impegno orario del team, per le diverse attività di produzione e completare il ciclo di vita del software.

Abbiamo ricalcolato le ore tenendo conto che non disegneremo gli elementi da zero, ma utilizzeremo strumenti di Intelligenza Artificiale e database di asset trovati online.

- **Acquisizione dei contenuti e stesura relazione:** Prevediamo 15 ore per la ricerca storica sui teatri del territorio barese e per la preparazione dei testi narrativi e delle sfide ambientali.
- **Sviluppo di standard e prompt engineering:** Dedicheremo 15 ore alla definizione degli standard grafici e allo studio dei prompt corretti per l'AI, così da ottenere immagini che siano tutte coerenti con lo stile 64-bit scelto.
- **Reperimento e generazione di parti grafiche:** Per quanto riguarda la generazione dei monumenti principali della città di Bari, abbiamo stimato un totale di 30 ore lavorative tramite AI con la ricerca di sprite già pronti su internet. In questa fase inoltre è incluso anche il tempo necessario per "pulire" le immagini (rimozione degli sfondi, ritagli delle immagini e ottimizzazione file per importarli in Godot).
- **Realizzazione di parti interattive:** Sono previste 45 ore per lo sviluppo tecnico su Godot Engine, che comprende l'implementazione del gameplay, la gestione del movimento, il sistema di monete (da spendere per i power-up) e la programmazione dei minigiochi e delle sfide.
- **Test, revisione e manualistica:** Nella fase finale della progettazione stimiamo un totale di 15 ore lavorative per correggere eventuali bug del sistema sviluppato (beta test) e preparare il manuale d'uso digitale per l'utente finale.

In totale, l'impegno complessivo previsto per la progettazione di BariGo è di circa 120 ore di lavoro, ottimizzate grazie all'uso di tecnologie moderne per garantire un risultato professionale nei tempi stabiliti.

Monitoraggio progetto

Il monitoraggio viene effettuato settimanalmente per confrontare le ore previste nella fase di pianificazione con l'effettivo lavoro svolto dal team . Di seguito è riportato lo stato di avanzamento al termine della prima settimana di produzione.

Settimana 1 di 5

Attività	Tempo stimato (ore)	Tempo utilizzato finora (ore)	Percentuale di completamento
Acquisizione contenuti e testi minigiochi	10	6	60%
Direzione artistica e generazione asset AI	25	8	32%
Sviluppo logico e programmazione Godot	65	5	7%
Test, revisione e margine imprevisti	20	0	0%
TOTALE	120	19	15%

Settimana 2 di 5

Attività	Tempo stimato (ore)	Tempo utilizzato finora (ore)	Percentuale di completamento
Acquisizione contenuti e testi minigiochi	10	10	100%
Direzione artistica e generazione asset AI	25	15	60%
Sviluppo logico e programmazione Godot	65	15	23%

Attività	Tempo stimato (ore)	Tempo utilizzato finora (ore)	Percentuale di completamento
Test, revisione e margine imprevisti	20	2	10%
TOTALE	120	42	35%

Settimana 3 di 5

Attività	Tempo stimato (ore)	Tempo utilizzato finora (ore)	Percentuale di completamento
Acquisizione contenuti e testi minigiochi	10	10	100%
Direzione artistica e generazione asset AI	25	23	92%
Sviluppo logico e programmazione Godot	65	35	53%
Test, revisione e margine imprevisti	20	4	20%
TOTALE	120	72	60%

Settimana 4 di 5

Attività	Tempo stimato (ore)	Tempo utilizzato finora (ore)	Percentuale di completamento
Acquisizione contenuti e testi minigiochi	10	10	100%
Direzione artistica e generazione asset AI	25	25	100%
Sviluppo logico e programmazione Godot	65	60	92%
Test, revisione e margine imprevisti	20	6	30%
TOTALE	120	101	84%

Settimana 5 di 5

Attività	Tempo stimato (ore)	Tempo utilizzato finora (ore)	Percentuale di completamento
Acquisizione contenuti e testi minigiochi	10	10	100%
Direzione artistica e generazione asset AI	25	25	100%
Sviluppo logico e programmazione Godot	65	65	100%
Test, revisione e margine imprevisti	20	20	100%
TOTALE	120	120	100%

Individuare e reperire le risorse

Per la realizzazione di BariGo, il team ha pianificato con cura le risorse necessarie, suddividendole in quattro categorie principali per garantire che ogni aspetto dello sviluppo sia coperto in modo professionale.

- **Risorse Umane** Il team di sviluppo è composto da quattro membri, a ciascuno dei quali è stato assegnato un ruolo specifico basato sulle proprie inclinazioni e necessità del progetto:
 - Carmine Giove (Project Manager);
 - Simone Iozzi (componente grafica e AI);
 - Claudio Gualberti (sviluppo tecnico);
 - Armando Franchini (analista dei contenuti).
- **Risorse Informative** Tutte le informazioni storiche e culturali inserite nel gioco provengono da fonti attendibili e verificate. I dati sui teatri e sui segreti della "Bari Sotto" sono reperiti attraverso la consultazione di materiale d'archivio della rete dei teatri baresi e documentazione legata al territorio. Per la parte tecnica, utilizziamo la documentazione ufficiale di Godot Engine e i manuali di programmazione GDScript per la corretta implementazione delle meccaniche 2D.
- **Risorse Applicative** Il software principale per lo sviluppo è Godot Engine, scelto per la sua versatilità nel gestire progetti 2D e per la sua natura open-source che rispetta il nostro vincolo di budget zero. Per la parte grafica utilizziamo strumenti di Intelligenza Artificiale Generativa e software di fotoritocco online per la post-produzione degli asset. Il coordinamento del codice e il versionamento dei file avvengono tramite GitHub Desktop.
- **Risorse Strumentali** Per la creazione delle ambientazioni e della mappa di gioco, sono stati reperiti specifici pacchetti grafici online, così da mantenere i costi di produzione a zero. In particolare, per comporre il tessuto urbano e le aree naturali di Bari, verranno estratti e utilizzati gli asset contenuti negli archivi `tf_beach_tileset`, `FreeCityBuilder` e `city block tile set`, che forniscono i tileset di base necessari per l'assemblaggio degli scenari all'interno di Godot Engine.

Progettazione

Introduzione

Il progetto BariGo mira a trasformare la città di Bari in un laboratorio didattico a cielo aperto. Attraverso la metafora dei due livelli (Sopra e Sotto), il giocatore non subisce passivamente informazioni storiche, ma le "conquista" tramite l'esplorazione e la risoluzione di criticità narrative.

Presentazione dei concetti

Il Serious Game si articola sui seguenti pilastri tematici:

- **Patrimonio Architettonico (Bari Sopra):** Riconoscimento e analisi dei 6 teatri della rete.
- **Patrimonio Immateriale (Bari Sotto):** Memorie, segreti dei mestieri e aneddoti storici.

Definizione dei concetti

Per ogni Punto di Interesse (POI), il giocatore deve compiere un percorso cognitivo:

- **RICONOSCERE:** Identificare il monumento sulla mappa stilizzata basandosi su dettagli architettonici reali.
- **COMPNDERE:** Interagire con gli NPC (personaggi non giocanti) per estrarre informazioni sulla storia e sulle maestranze.
- **APPLICARE:** Utilizzare le nozioni apprese per superare le sfide di accesso o i minigiochi ambientali legati a ogni teatro.

Definire le competenze (task) da trasmettere attraverso il multimedia

L'obiettivo formativo principale di BariGo è **far acquisire all'utente una conoscenza approfondita e duale del patrimonio culturale, architettonico e immateriale della città di Bari**, con un focus sui 6 teatri della rete (Petruzzelli, Piccinni, Margherita, Kismet, Team, Forma).

Per consentire una corretta sequenza di presentazione dei concetti, sono state individuate e descritte in un elenco delle task, che costituiscono insieme l'obiettivo finale del gioco. La capacità di orientamento spaziale dell'avatar e l'amministrazione dell'economia di gioco (XP e monete) sono state classificate come "prerequisiti di interazione ludica", e non come skill formative.

Task 1: Identificazione Visiva e Spaziale (Livello base)

- *Competenza:* Saper collocare geograficamente i 6 teatri nel tessuto urbano barese e riconoscerne i tratti architettonici distintivi esterni (la "Bari Sopra").

Task 2: Acquisizione e Comprensione del Dato Storico (Livello intermedio)

- *Competenza:* Saper estrarre, analizzare e assimilare le informazioni storiche e tecniche (memorie, mestieri, aneddoti) attraverso l'interazione analitica con le fonti orali simulate (gli NPC della "Bari Sotto").

Task 3: Connessione Logica (Livello avanzato)

- *Competenza:* Saper mettere in relazione gli aspetti fisici del contenitore teatrale (il monumento) con il suo contenuto immateriale (la storia degli addetti ai lavori) per comprendere la natura duale del patrimonio.

Task 4: Applicazione Pratica

- *Competenza:* Saper richiamare e utilizzare attivamente le nozioni acquisite nei Task precedenti per superare le sfide deduttive, dimostrando l'effettiva assimilazione dei concetti culturali.

Preparare una descrizione preliminare del programma

L'idea centrale di BariGo, emersa durante le sessioni di brainstorming, è quella di guidare l'utente nella scoperta del patrimonio culturale della città di Bari attraverso la metafora videoludica.

L'interfaccia iniziale con cui si apre il gioco presenterà le seguenti opzioni standard:

- **INIZIA:** Porta alla mappa principale del gioco (Hub urbano).
- **IMPOSTAZIONI:** Permette di regolare le opzioni audio e di testo.
- **CREDITI:** Riconoscimenti al team di sviluppo e alle fonti storiche.
- **ESCI:** Chiude l'applicazione.

La metodologia di sviluppo si basa su un approccio iterativo: dalla prototipazione dell'ambiente base (mappa) all'integrazione progressiva dei nodi narrativi, validando ogni meccanica prima di procedere alla successiva.

- **Idee generate in fase di brainstorming (Struttura delle Missioni):** L'idea di dividere l'esperienza in "Bari Sopra" e "Bari Sotto" si concretizza in un sistema a missioni chiuse. Per ogni teatro, il gioco prevede un ciclo predefinito: l'utente naviga nell'hub urbano, individua l'edificio di interesse, e tramite l'interazione con gli NPC (che fungono da custodi della storia) avvia una sfida o un minigioco per scoprire il patrimonio immateriale legato al teatro.
- **Limitazioni della piattaforma utente (Gestione della Mappa):** Per garantire che il gioco giri agevolmente su PC di fascia media o via browser, la mappa urbana non è un unico ambiente pesante, ma è costruita tramite una griglia 2D ottimizzata. L'attuale bozza esplorabile sfrutta tileset modulari (strutture pre-disegnate) che permettono di ricreare la città e posizionare i Punti di Interesse senza sovraccaricare la memoria di sistema.
- **Livello di cultura dell'utente (Interazione e UI):** Considerando il target eterogeneo (15-45 anni), l'approccio alla mappa e alle missioni è diretto. L'esplorazione avviene con comandi basilari (movimento nelle quattro direzioni). Le informazioni storiche raccolte dentro i teatri non verranno erogate con lunghi blocchi di testo passivi, ma spezzettate in dialoghi dinamici, evitando di frustrare gli utenti più giovani o i turisti in cerca di informazioni rapide.
- **Meccanismi di apprendimento (Economia di Gioco):** L'apprendimento è guidato da una meccanica di problem solving deduttivo per superare le criticità narrative. L'utente non procederà per tentativi casuali, ma dovrà formulare azioni basate sull'analisi critica degli indizi. In questo contesto si inserisce l'economia di gioco: le monete raccolte fungono da sblocco per l'interazione avanzata. L'utente deve amministrare questa risorsa per "acquistare" le testimonianze immateriali della "Bari Sotto" dall'NPC custode, trasformando l'esplorazione in un ciclo di scambio economico-culturale.
- **Definizione iniziale del look (Resa Visiva):** L'estetica del prototipo attuale si appoggia su asset grafici che simulano una pixel art nitida e leggibile. Questo stile non ha solo uno scopo visivo, ma funzionale: permette di staccare chiaramente i Punti di Interesse (i 6 teatri) dal resto del tessuto urbano generico, rendendoli immediatamente riconoscibili all'utente durante l'esplorazione.

Dinamiche di Gameplay e Navigazione L'esperienza di gioco si articola su una struttura ad hub esplorativo. Il giocatore si muove liberamente all'interno di una ricostruzione stilizzata della città di Bari, dove l'obiettivo primario è individuare i Punti di Interesse corrispondenti ai teatri della rete. L'approccio didattico è strutturato su due livelli di approfondimento narrativo:

- **Bari Sopra:** Una fase di esplorazione esterna finalizzata al riconoscimento delle caratteristiche architettoniche e fisiche dei monumenti.
- **Bari Sotto:** Una fase narrativa interna, dove il giocatore interagisce con NPC (personaggi non giocanti) per scoprire memorie orali e segreti dei mestieri dello spettacolo.

Interazione e Comandi Per garantire l'accessibilità richiesta dal target, il sistema di controllo è immediato e pulito:

- **Movimento:** Gestito tramite tastiera (freccie direzionali o tasti WASD).

- **Interazione:** Un tasto dedicato permette di avviare dialoghi dinamici con i protagonisti della città e interagire con gli oggetti storici.
- L'HUD sarà ottimizzato per minimizzare il carico cognitivo: le informazioni economiche (il contatore delle monete raccolte e dei punti XP) saranno sempre visibili nell'interfaccia grafica (HUD) a schermo, lasciando lo scenario pulito durante le fasi di orientamento spaziale.

Esempi di Missioni e Minigiochi

In linea con l'obiettivo di esplorare i 6 teatri della rete (Petruzzelli, Piccinni, Margherita, Kismet, Team, Forma), la narrazione procede attraverso sfide pratiche e minigiochi ambientali, escludendo l'uso di quiz testuali ripetitivi.

Per garantire l'assoluta fattibilità tecnica del progetto all'interno del ristretto monte ore previsto per lo sviluppo, le sei missioni sono state ingegnerizzate su **due architetture logiche scalabili (Design Pattern)** in Godot Engine. Questa scelta annulla i rischi di scope creep, riutilizzando lo stesso codice sorgente che viene declinato e mascherato di volta in volta tramite un diverso contesto narrativo, diversi asset grafici e una differente calibrazione della difficoltà.

Pattern A: Esplorazione e Raccolta (Nodi Godot: Area2D + Timer/Contatore)

Il giocatore deve navigare nell'ambiente per collidere con oggetti specifici, incrementando un contatore globale prima che si verifichi una condizione di fallimento.

1. Teatro Petruzzelli ("Ceneri e Ricordi")

- **Meccanica Tecnica:** Raccolta *side-scroller* con minaccia ambientale dinamica.
- **Gameplay:** L'avatar deve muoversi su piattaforme 2D per recuperare 3 frammenti d'oro delle decorazioni prima di essere investito da un muro di fuoco ad avanzamento automatico da sinistra verso destra, che funge da timer visivo e fisico, rievocando l'evento storico dell'incendio del 1991.
- **Obiettivo Didattico:** L'incendio del 27 ottobre 1991 e la ricostruzione fedele all'originale.

2. Teatro Kismet ("I Fusibili dell'Arte")

- **Meccanica Tecnica:** Esplorazione e raccolta libera (Variante labirintica).
- **Gameplay:** Navigare tra gli ostacoli industriali per trovare 3 fusibili e riattivare il quadro elettrico centrale del capannone.
- **Obiettivo Didattico:** La riqualificazione urbana di un ex opificio industriale in polo creativo.

3. Teatro Piccinni ("L'Eco di Radio Bari")

- **Meccanica Tecnica:** Esplorazione stealth e raccolta.
- **Gameplay:** Ispezionare i meandri del teatro per recuperare 3 valvole radiofoniche nascoste, utili a rimettere in funzione la trasmittente clandestina.
- **Obiettivo Didattico:** Il ruolo di Radio Bari come prima voce libera durante la Seconda Guerra Mondiale.

Pattern B: Tempismo e Riflessi (Nodi Godot: Area2D overlap + Input Event)

Il giocatore deve fornire un input esatto nel momento in cui un elemento mobile indipendente si sovrappone a una zona di bersaglio (trigger area).

4. Teatro Team ("L'Attimo Fuggente")

- **Meccanica Tecnica:** Gioco di riflessi a cursore mobile.
- **Gameplay:** Premere il tasto d'azione per fermare un riflettore mobile nell'esatto momento in cui la luce illumina l'attore al centro del palco.
- **Obiettivo Didattico:** La natura colossale del teatro, concepito per le grandi scenografie dei tour internazionali.

5. Teatro Margherita ("Le Fondamenta sul Mare")

- **Meccanica Tecnica:** Gioco di riflessi ciclico ad alta velocità.

- **Gameplay:** Un cursore oscilla su una barra. L'utente deve premerlo esattamente al centro per 3 volte consecutive per riuscire a "piantare" saldamente le palafitte di supporto della struttura.
- **Obiettivo Didattico:** La costruzione su palafitte in mare per aggirare il divieto di edificazione su suolo cittadino.

6. Teatro Forma ("Il Ritmo del Jazz")

- **Meccanica Tecnica:** Gioco di riflessi sequenziale.
- **Gameplay:** Delle icone raffiguranti note musicali scorrono verso un bersaglio fisso. L'utente deve premere il tasto a ritmo per replicare la corretta frequenza musicale e far proseguire l'esibizione.
- **Obiettivo Didattico:** Bari come capitale della musica moderna e del jazz in spazi dall'acustica innovativa.

In questo modo, al termine dell'avventura, il giocatore otterrà una collezione completa di testimonianze storiche, acquisite in modo ludico e supportate da un codice stabile ed esente da bug bloccanti.

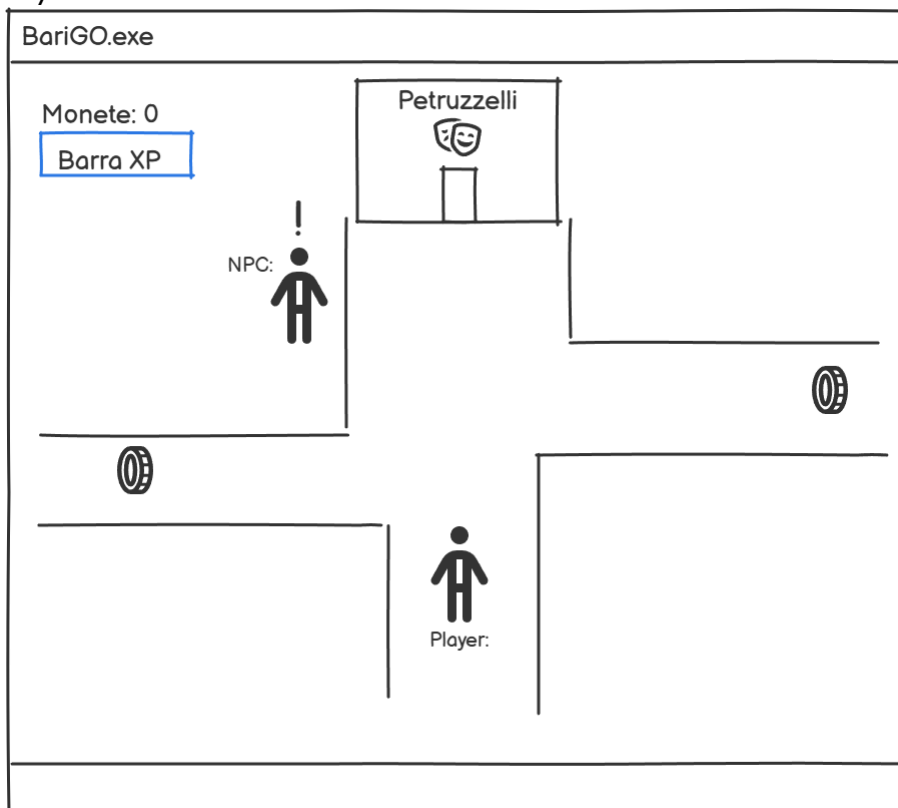
Dettagliare il progetto del multimedia

Prototipi

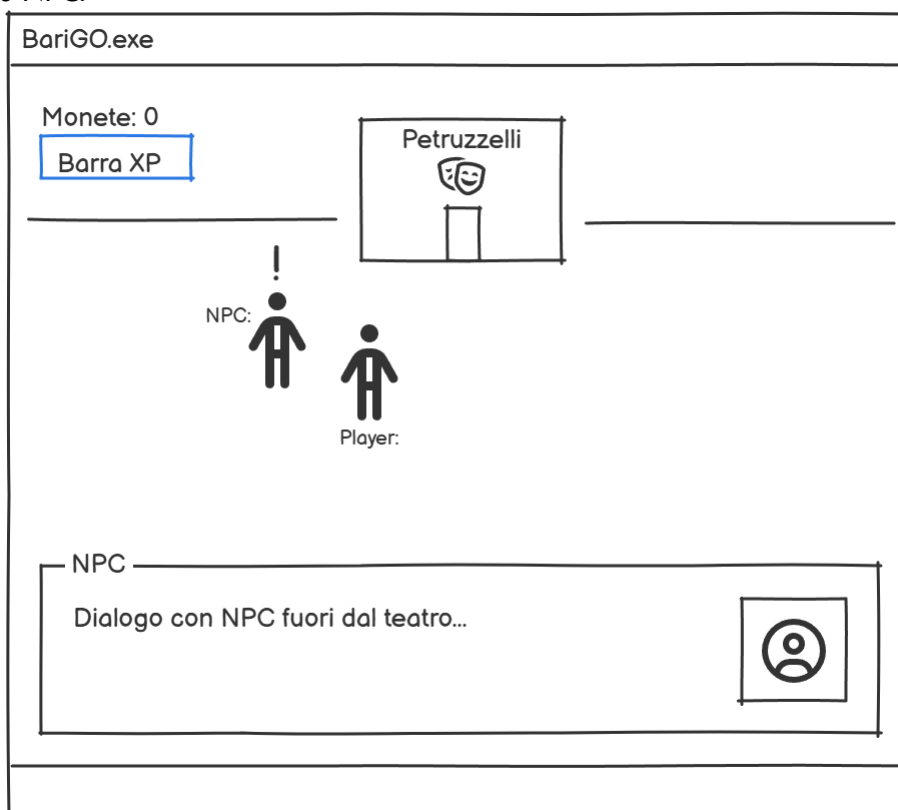
- Menù Principale:



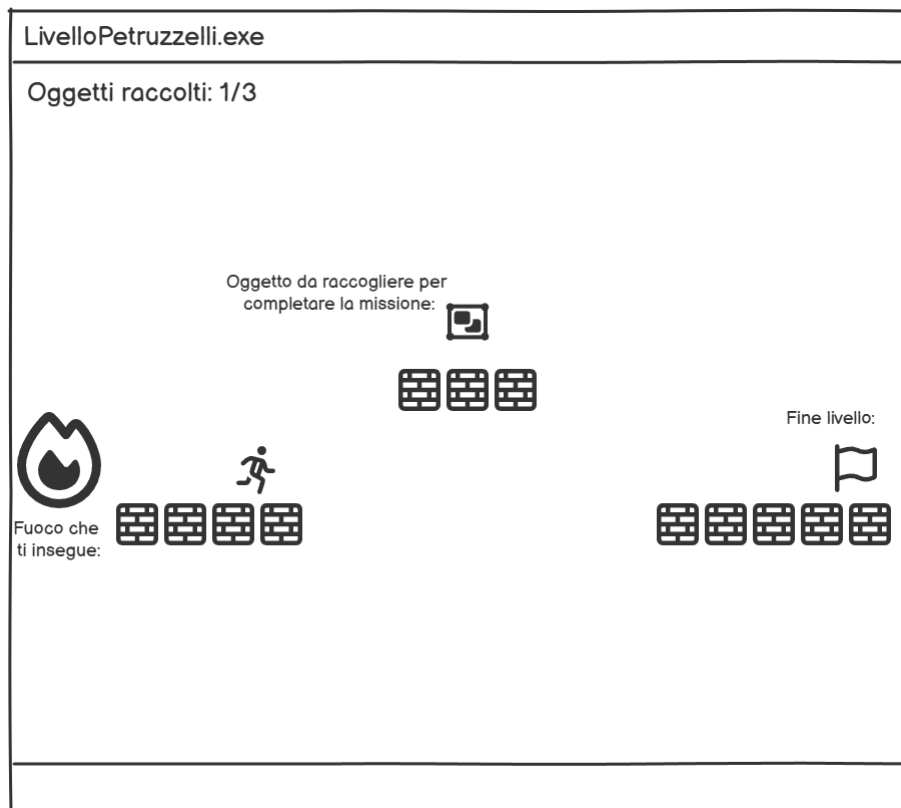
- Gameplay nella città:



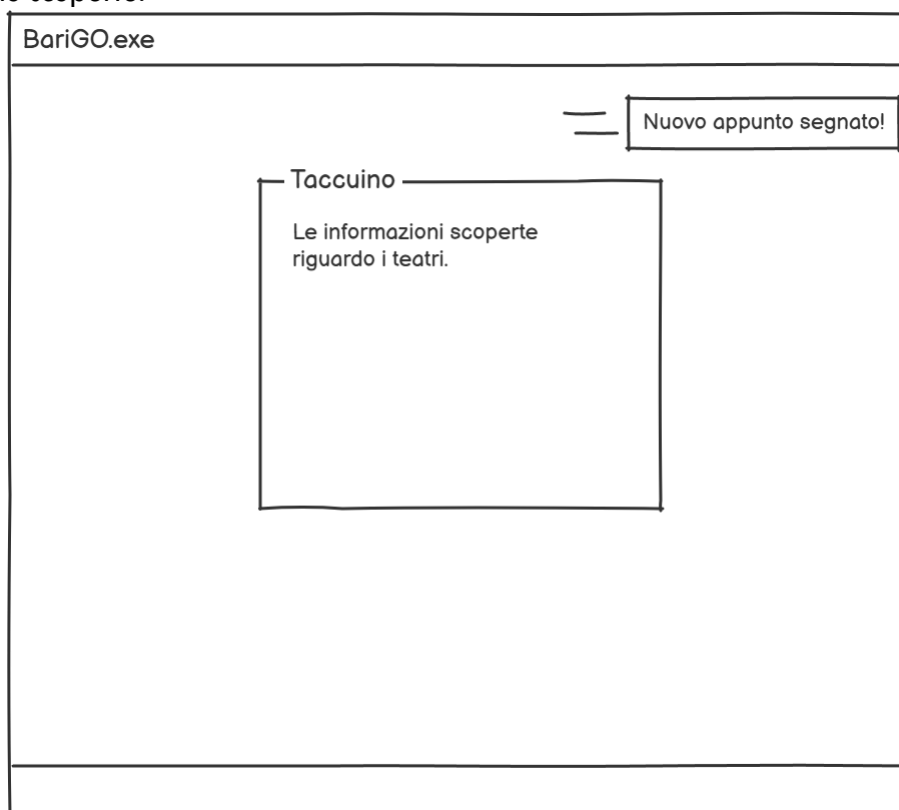
- Dialogo NPC:



- Livello Petruzzelli:

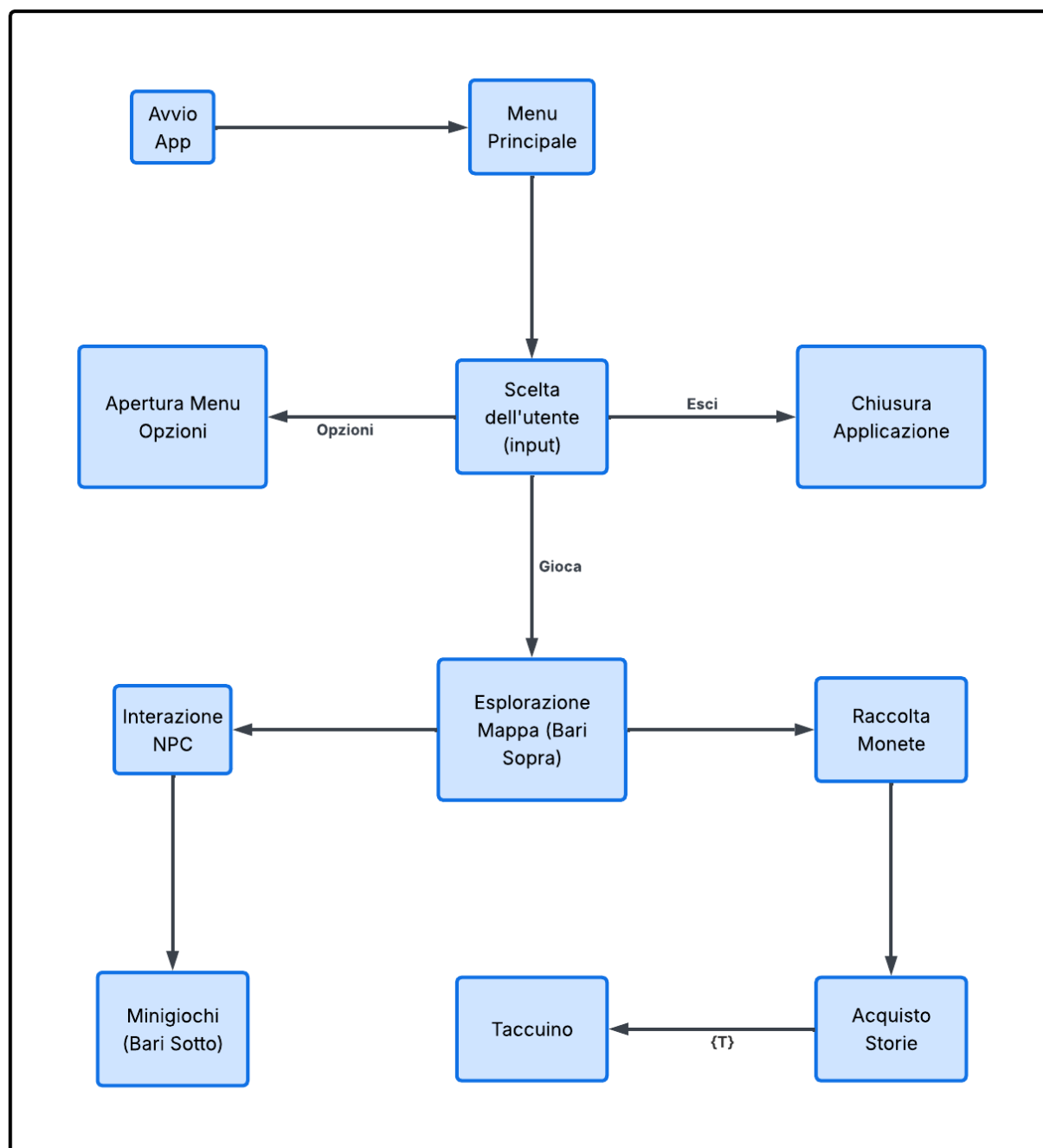


- Taccuino scoperte:

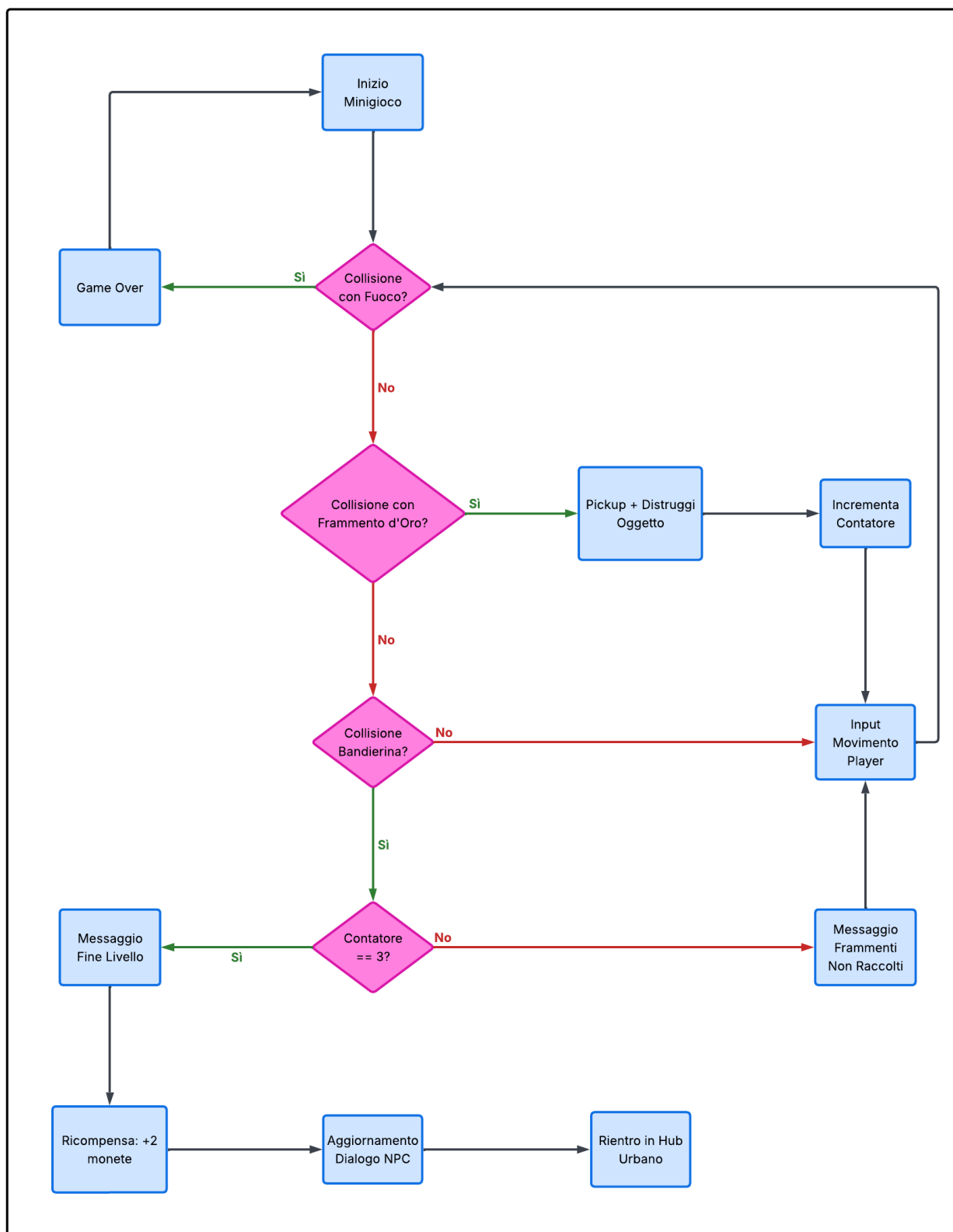


Flowchart

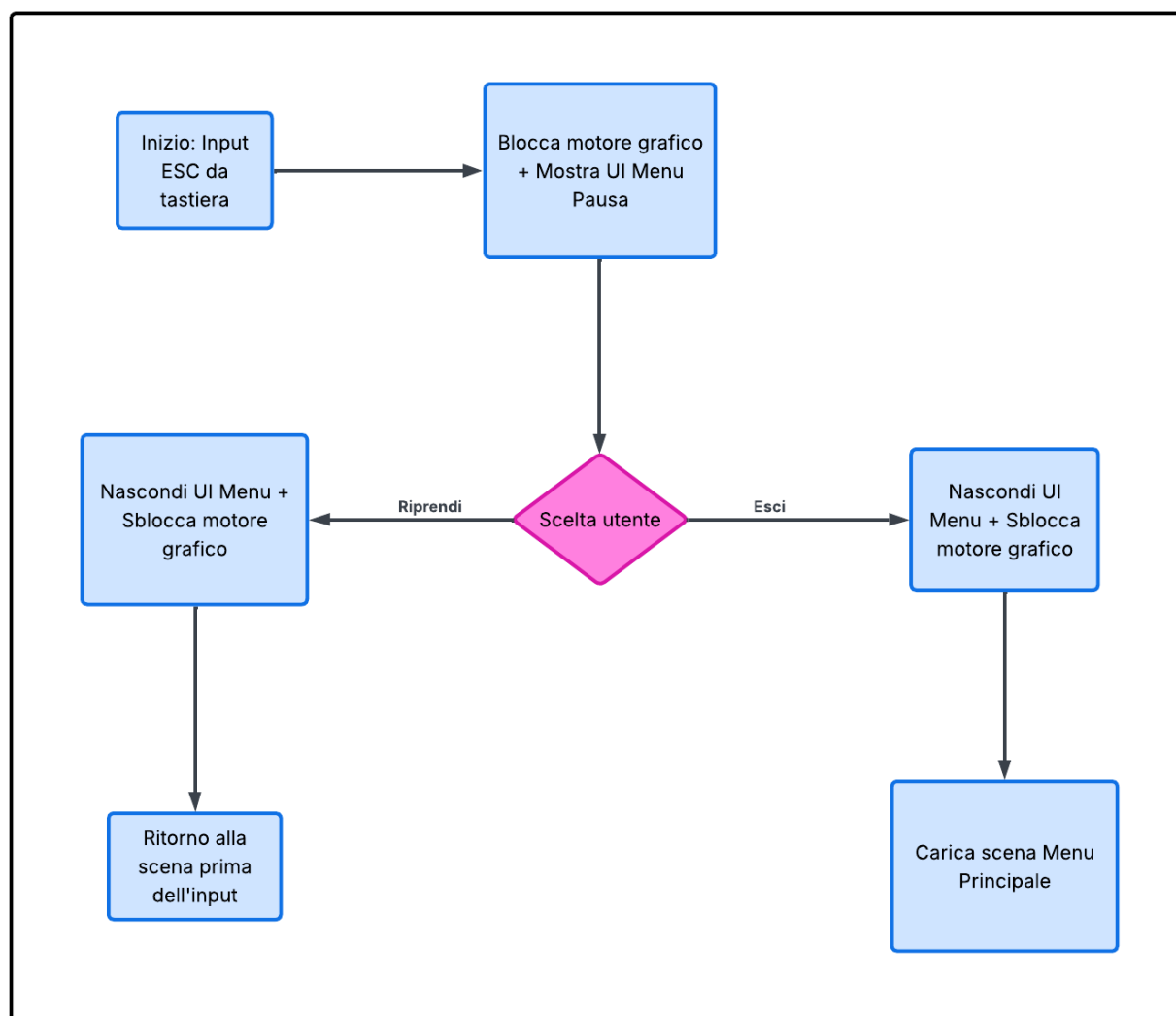
- Flowchart di 1° livello, **Overview del Gioco:**



- Flowchart di 2° livello, **Logica Minigioco Petruzzelli:**



- Flowchart di 2° livello, **Logica Menu di Pausa:**



Storyboard

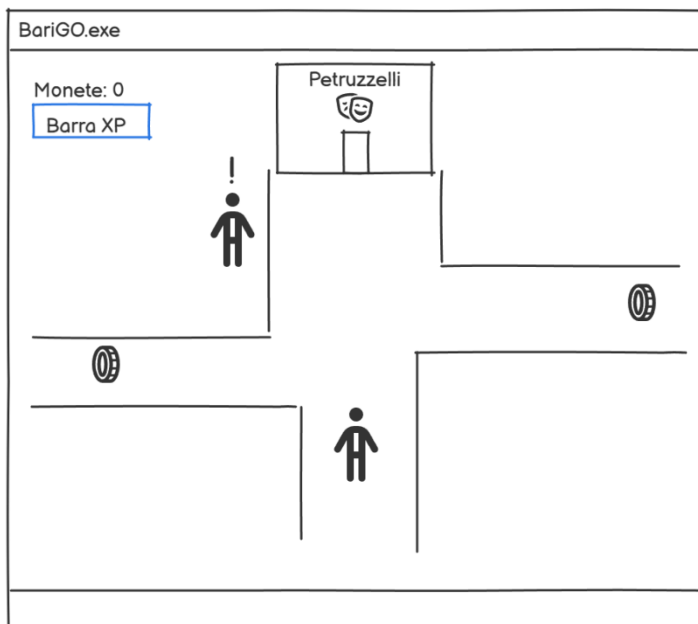
ST001 - Scena: Introduzione Oggetto: Menù Principale



Informazioni

1. Logica di Interazione e Mappatura dei Link
 - Pulsante "INIZIA": Reindirizza alla schermata ST002.
 - Pulsante "OPZIONI": Reindirizza alla schermata ST005 (Menu Opzioni).
 - Pulsante "ESCI": chiude l'applicazione.
2. Specifiche Tipografiche e Stile dei Componenti
 - Logo "BariGo": ancoraggio Top-Center. Raffigura elementi iconografici teatrali integrati con l'architettura barese.
 - Pulsanti di Navigazione ("START", "SETTINGS", "EXIT"):
 - Layout: allineamento verticale centrato.
 - Font: Stile Pixel Art.
 - Testo: Maiuscolo, colore Bianco (#FFFFFF).
 - Contenitore: rettangolo rosso, bordo grigio.
3. Elementi Grafici e Multimediali
 - Sfondo: Immagine in pixel art a tutto schermo raffigurante il lungomare di Bari.

SC002 - Scena: Gioco Oggetto: Mappa (Bari Sopra)

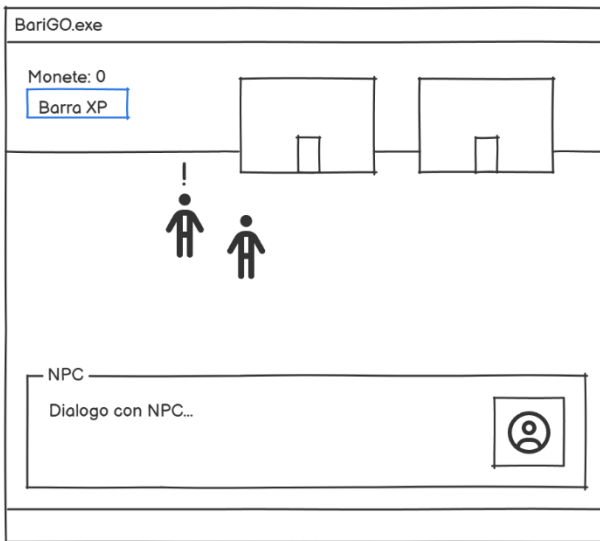


Informazioni

1. Pulsanti e Interazioni (Input Fisici e Logici):
 - Input Direzionali (Frecce): Muove il Player lungo i tracciati consentiti dalle collisioni.
 - Collisione Moneta: L'intersezione con il player distrugge l'istanza dell'oggetto, incrementa la variabile global.coin e riproduce l'audio di pickup.
 - Interazione NPC: Avvicinandosi all'NPC contrassegnato dal "!", la pressione del tasto F blocca la cinematica del Player e istanzia in overlay la schermata di interazione. Reindirizza a SC003.
2. Dettagli Testo ed Elementi Grafici:
 - Indicatore Monete:
 - Posizione: Ancorato in alto a sinistra.
 - Font: *Pixel Game*.
 - Colore: bianco (#FFFFFF).
 - Dimensioni: 16pt.
 - Barra XP:
 - Posizione: sotto l'indicatore delle monete.
 - Logica Visiva: Barra di riempimento orizzontale che si riempie in base al completamento dei minigiochi.
 - Visual Cue ("!"):
 - Funzione: Segnale di *affordance* visiva non verbale. Indica esplicitamente all'utente lo stato di interattività dell'NPC.



SC003 - Scena: Gioco Oggetto: Interfaccia di Dialogo



Informazioni

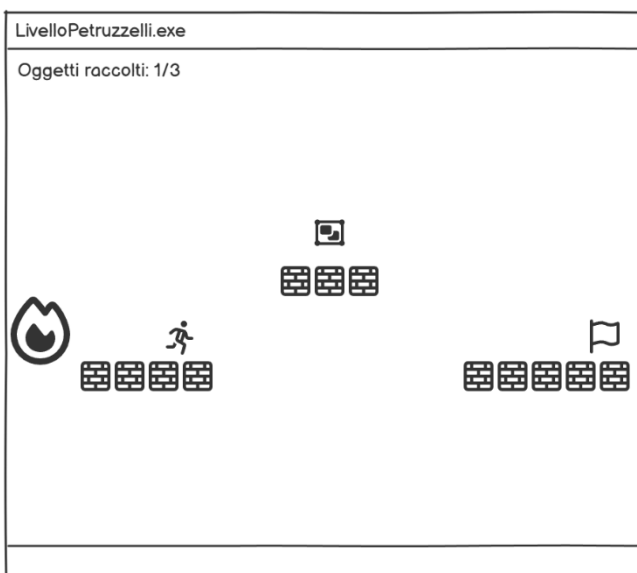
1. Specifiche e Stile

- **Dialogue Box e Pulsanti:**
Stile: Sfondo nero (#000000) con bordatura bianca (#FFFFFF).
Etichetta Nome NPC:
Font: *Open Sans Semibold*
Stile e Colore: allineamento in alto a sinistra. Grigio Chiaro #A9A9A9.
Dimensioni: 20px.
- **Corpo del Dialogo:**
Font: *Open Sans Semibold*
Stile e Colore: Colore Bianco (#FFFFFF).
Dimensioni: 20px.
Dinamica: Il testo viene rivelato progressivamente con effetto

Typewriter.

- **Ritratto NPC:**
Posizionato con ancoraggio a destra.
- **2. Elementi Multimediali**
• **Audio Associato:** Rumore intermittente durante la comparsa dei caratteri, affiancato dal suono di click sul pulsante di scelta.

SC004 - Scena: Minigioco Oggetto: Teatro Petruzzelli



Informazioni

1. Logica e Mappatura

- **Movimento player:** Il sistema di controllo passa a *side-scroller*. Input laterali per il movimento e pulsante di salto soggetto a gravità fisica.
- **Muro di Fuoco:** Entità che avanza autonomamente da sinistra verso destra a velocità costante. Il contatto causa il *Game Over* immediato.
- **Frammenti d'Oro:** L'intersezione tra il Player e l'oggetto aggiorna il contatore UI.
- **Fine livello:** Il raggiungimento della bandiera verifica se il contatore è completo, e ricarica la scena SC002.

2. Specifiche Tipografiche e Stile dei Componenti (HUD)

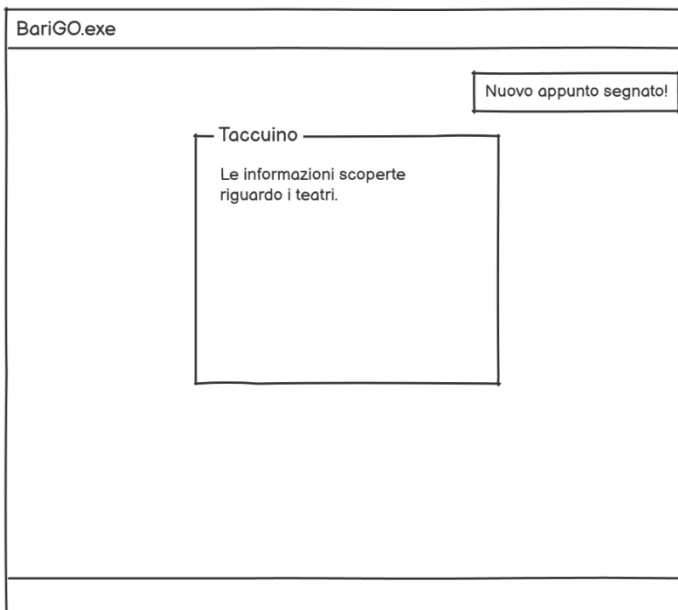
- **Posizione:** Ancorato in alto a sinistra.
- **Font:** *Open Sans Semibold*.
- **Colore:** Bianco (#FFFFFF).
- **Dimensioni:** 16px.
- **Feedback di Errore / Vittoria (Overlay invisibile):** In caso di contatto col fuoco, istanziazione di un pannello centrale grigio riportante "Sei stato avvolto dalle fiamme". In caso di caduta: "Sei precipitato nel vuoto". In caso di vittoria: "Vittoria, livello completato".

3. Elementi Grafici e Multimediali

- **Ambiente:** Interno del teatro in rovina. Piattaforme strutturate su mattoni sfalsati. Sfondo in *parallax scrolling*.
- **Feedback uditivo:** Suono alla raccolta di ogni frammento d'oro.



SC005 - Scena: Gioco Oggetto: Taccuino



Informazioni

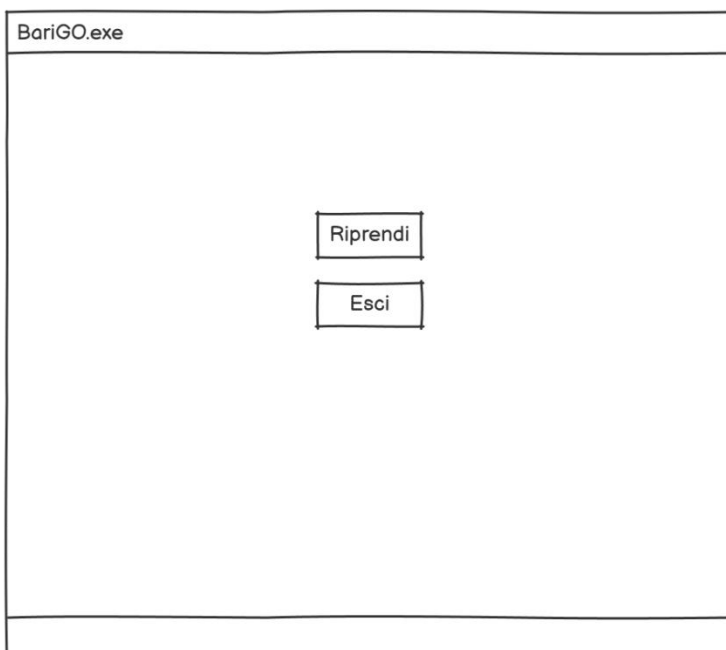
1. Logica

- Apertura Taccuino: Istanza in overlay il pannello UI e mette in pausa il nodo radice del gioco.
- Chiusura: La pressione ripetuta dello stesso tasto inverte lo stato, distruggendo il pannello UI e ripristinando il normale flusso di gioco verso la mappa urbana (SC002).
- Notifica: feedback asincrono in ascolto. Quando riceve il segnale il pannello entra nello schermo, permane per 3 secondi e scompare.

2. Specifiche e Stile

- Contenitore Taccuino:
 - Stile: Pannello centrato, trasparente.
- Titolo:
 - Font: *Open Semibold Sans*.
 - Stile: Grassetto, centrato. Colore Bianco (#FFFFFF).
- Dimensioni: 16px.
- Corpo:
 - Stile e Formattazione: nome teatro in grassetto.
- Notifica:
 - Posizione: Top-Right.
 - Stile Contenitore: nero trasparente, font bianco a 16px.

SC006 - Scena: Gioco Oggetto: Menu di Pausa



Informazioni

1. Logica

- Trigger di Attivazione: Tasto ESC. Istanza il menu in sovrapposizione.
- Riprendi: nasconde il nodo. Restituisce il controllo.
- Esci: Nasconde il componente, istanzia il caricamento di ST001.

2. Specifiche e Stile

- Stile: Layout verticale centrato.
- Pulsanti:
 - Font: Open Sans Semibold.
 - Dimensioni: 25px.
 - Stato Normal: Sfondo rosso scuro (#7f0500), testo bianco, bordo bianco (6px).
 - Stato Hover / Focus: bordo oro (#FFD700).
 - Stato Pressed: Sfondo scurito con rientro visivo dei margini.

3. Elementi Grafici e Multimediali

- Sfondo: Modulo a schermo intero nero con opacità al 50% (Alpha 128).
- Audio:
 - Click/Pressed: Effetto sonoro di conferma esecuzione.

Test

La fase di testing ha avuto l'obiettivo di verificare il corretto funzionamento delle meccaniche di gioco, la stabilità dell'applicazione e l'efficacia dell'esperienza educativa proposta da BariGo.

In particolare, sono stati valutati:

- corretto funzionamento dei menu e dell'interfaccia utente;
- navigazione all'interno della mappa di gioco;
- interazione con NPC e oggetti interattivi;
- avvio e completamento dei minigiochi;
- correttezza della progressione narrativa;
- stabilità dell'applicazione e assenza di errori bloccanti;
- comprensione dei contenuti culturali relativi ai teatri della città di Bari;
- usabilità generale del Serious Game.

Alpha test

L'Alpha Test è stato svolto internamente dal team di sviluppo durante la fase finale dell'implementazione.

Lo scopo principale è stato individuare bug, anomalie logiche e problemi di usabilità prima della distribuzione della versione beta.

ID	Funzionalità	Risultato Atteso	Esito
AT01	Avvio del gioco	Apertura del menu principale	Superato
AT02	Movimento del personaggio	Spostamento corretto sulla mappa	Superato
AT03	Interazione con NPC	Apertura dialoghi e avanzamento testo	Superato
AT04	Avvio missioni	Attivazione corretta della missione selezionata	Superato
AT05	Completamento minigiochi	Registrazione del completamento	Superato
AT06	Progressione narrativa	Sblocco corretto delle fasi successive	Superato
AT07	Riproduzione audio	Riproduzione di musiche ed effetti sonori	Superato

Durante questa fase sono stati rilevati alcuni problemi minori:

- dialoghi che non avanzavano correttamente in determinate condizioni;
- collisioni imprecise in alcune aree della mappa;
- piccoli problemi grafici relativi al posizionamento di alcuni elementi dell'interfaccia.

Tali anomalie sono state corrette prima dell'avvio della fase di Beta Testing.

La fase di testing ha evidenziato il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il sistema risulta stabile, utilizzabile e coerente con gli obiettivi educativi del Serious Game. I feedback raccolti durante le prove interne hanno consentito di migliorare alcuni aspetti dell'interfaccia e dell'esperienza utente prima della distribuzione della versione finale.

Test funzionale

Il test funzionale mira a verificare le meccaniche dell'applicazione nel suo complesso e ad evidenziarne i difetti di interazione, rendering e logica di esecuzione. L'approccio di collaudo ha permesso di individuare e risolvere alcune criticità architetture del software prima del rilascio, mappate nella seguente matrice di tracciamento.

ID	Componente	Azione Simulata	Risultato Atteso	Esito	Soluzione Implementata
TF01	UI Overlay (Menu Pausa)	Pressione del tasto sinistro del mouse sui pulsanti durante lo stato di pausa.	Attivazione degli stili visivi ed esecuzione dell'azione associata.	FALLITO (Input non intercettato)	Rilevato blocco architetture. Il nodo visivo di oscuramento assorbiva i click. Impostata la proprietà Mouse Filter del pannello ColorRect su <i>Ignore</i> per ripristinare il flusso logico degli input.
TF02	HUD e Pattern Observer	Raccolta moneta tramite collisione nell'Hub Urbano.	L'etichetta di testo a schermo si aggiorna in tempo reale.	FALLITO (Il testo non mutava)	Creazione di un segnale monete_aggiornate globale per disaccoppiare la fisica (Backend) dal rendering grafico (Frontend).
TF03	Rendering e Aspect Ratio	Esecuzione del gioco su monitor con proporzioni diverse dai 16:9 o ridimensionamento finestra.	L'interfaccia e la pixel art mantengono le proporzioni senza deformarsi.	FALLITO (Asset schiacciati o sfocati)	Stretch Mode vincolato a canvas_items e Aspect Ratio settato su keep per generare bande di compensazione (letterboxing).
TF04	Persistenza e Ciclo Scene	Raccolta oggetto, ingresso in un minigioco, ritorno alla mappa Hub.	L'ambiente deve mantenere memoria degli oggetti raccolti impedendone il respawn.	FALLITO (Ricreazione degli oggetti distrutti)	Creazione di un array persistente per memorizzare le coordinate global_position degli elementi rimossi dalla mappa.

Report di Compatibilità. Il software BariGo è stato ingegnerizzato come eseguibile *standalone* e in formato WebGL per l'esecuzione diretta da browser. Questa scelta architetture azzera i difetti di compatibilità lato OS (Windows, macOS, Linux) e non richiede permessi di installazione, rendendo l'applicativo stabile e privo di errori di percorso file su macchine di fascia medio-bassa.

Test strutturale

Il test strutturale è stato condotto per validare la robustezza dell'architettura software, la corretta comunicazione tra i nodi, la gestione della memoria e l'isolamento dei layer fisici all'interno di Godot Engine. La seguente matrice documenta le criticità di integrazione emerse durante l'assemblaggio dei moduli e le relative implementazioni risolutive.

ID	Modulo	Metodo di Verifica	Esito	Soluzione
TS01	Comunicazione a Segnali	Verifica dell'emissione/ricezione dei segnali tra i nodi istanziati dinamicamente e la UI globale.	FALLITO (Errori di nodi orfani e disconnessioni)	Sostituzione delle connessioni statiche via editor con connessioni dinamiche via codice per garantire il linking anche dopo il ricaricamento delle scene.
TS02	Isolamento Fisica 2D	Test di collisione sovrapposta.	FALLITO (Falsi positivi e trigger errati)	Implementazione di <i>Bitmask</i> separate. Configurazione rigorosa delle proprietà <i>collision_layer</i> e <i>collision_mask</i> per isolare matematicamente l'Ambiente, il Player e gli Oggetti Interattivi.
TS03	Gestione Memoria (Lifecycle)	Tracciamento della RAM durante la raccolta continua di oggetti o l'eliminazione di nodi Canvas temporanei.	SUPERATO	---
TS04	Integrazione Audio Globale	Riproduzione della traccia ambientale di background durante i passaggi di stato.	FALLITO (Interruzione improvvisa del flusso audio)	Spostamento dei nodi <i>AudioStreamPlayer</i> critici e modifica del loro <i>Process Mode</i> in <i>Always</i> , slegandoli dai blocchi di esecuzione dell'albero delle scene primario.

I test strutturali definitivi confermano che l'applicativo è esente da conflitti di memoria e da regressioni dovute alla comunicazione tra scene diverse.

Beta test

La versione beta è stata distribuita a un gruppo di utenti esterni al team di sviluppo con lo scopo di valutare l'esperienza di utilizzo in condizioni reali.

I partecipanti appartenevano al target individuato durante la fase di pianificazione.

Gli utenti sono stati invitati a:

1. esplorare la mappa di Bari;
2. completare almeno una missione associata a un teatro;
3. interagire con gli NPC;
4. completare un minigioco;
5. compilare un questionario di valutazione finale.

Domanda	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8
Penso che mi piacerebbe utilizzare questo gioco frequentemente	4	4	5	3	3	4	2	3
Ho trovato il gioco inutilmente complesso	2	2	2	1	1	1	2	2
Ho trovato il gioco molto semplice da usare	4	5	5	4	4	4	4	4
Penso che avrei bisogno del supporto di una persona già in grado di utilizzare il gioco	2	2	2	2	1	2	3	1
Ho trovato le varie funzionalità del gioco bene integrate	5	4	5	4	4	4	3	4
Ho trovato incoerenze tra le varie funzionalità del gioco	1	1	2	1	1	1	2	1
Penso che la maggior parte delle persone possa imparare ad utilizzare il gioco facilmente	3	5	5	3	5	3	4	4
Ho trovato il gioco molto difficile da utilizzare	1	1	2	1	1	1	1	1
Mi sono sentito a mio agio nell'utilizzare il gioco	4	3	3	5	3	3	4	3
Ho avuto bisogno di imparare molti processi prima di riuscire ad utilizzare al meglio il gioco	1	1	1	1	1	1	1	1
Punteggio SUS	82,5	85,0	85,0	82,5	85,0	80,0	70,0	80,0
Media	81,25							

Il questionario SUS è stato somministrato a 8 utenti appartenenti al target di riferimento del progetto. Dall'analisi dei risultati è emerso un punteggio medio di **81,25/100**, valore che colloca l'usabilità del sistema nella fascia di valutazione **Eccellente**. I partecipanti hanno giudicato positivamente la semplicità di utilizzo dell'interfaccia, la chiarezza delle meccaniche di gioco e l'integrazione dei contenuti culturali all'interno dell'esperienza ludica.

I risultati del Beta Test hanno evidenziato un buon livello di usabilità e comprensione dei contenuti culturali presentati. Gli utenti hanno mostrato particolare interesse verso l'esplorazione dei teatri cittadini e hanno giudicato positivamente l'integrazione tra elementi ludici e contenuti educativi. I feedback raccolti hanno permesso di individuare alcuni miglioramenti minori relativi alla chiarezza di alcune istruzioni e alla visibilità di determinati elementi dell'interfaccia. Tali osservazioni sono state considerate nella fase finale di rifinitura del prodotto.

Nel complesso, i test effettuati confermano che BariGo soddisfa gli obiettivi definiti in fase di progettazione, offrendo un'esperienza educativa coinvolgente e tecnicamente stabile.